

1. Lập lịch các nhiệm vụ với ưu tiên (Task Scheduling)

Giả sử bạn có một hệ thống xử lý công việc, trong đó các nhiệm vụ cần được thực thi bởi một máy chủ. Mỗi nhiệm vụ có một thời gian hoàn thành và một mức độ ưu tiên. Mục tiêu của bạn là luôn luôn xử lý nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao nhất trước, và nếu có nhiều nhiệm vụ có cùng mức độ ưu tiên, bạn sẽ chọn nhiệm vụ có thời gian hoàn thành ngắn nhất trước.

Đầu vào: Cho biết danh sách nhiệm vụ cần thực hiện từ file “Tasks.inp” với cấu trúc như sau:

- Dòng đầu số nhiệm vụ cần phải hoàn thành ($N \leq 10^5$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương P ($1 \leq P \leq 10^5$) và T ($1 \leq T \leq 100$) tương ứng là độ ưu tiên và thời gian xử lý của máy chủ.

Đầu ra: Xuất ra file “Tasks.out” là thứ tự nhiệm vụ cần thực hiện.

Tasks.inp	Tasks.out
5	5
1 2	3
2 4	2
3 2	1
1 3	4
4 5	
4	3
2 8	4
1 4	1
2 5	2
2 6	

2. Thuật toán Dijkstra

Khảo sát thuật toán Dijkstra và các cải tiến để tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 nút trên đồ thị vô hướng.

- Giải thích thuật toán và các phương pháp cải tiến
- Phân tích độ phức tạp
- So sánh thực thi thời gian thực